紫金创享（创业大讲堂）第17季（2025夏）第6讲

技术进展与强脑科技的商业化实践**

**
**

【主讲】

周 俊 博士

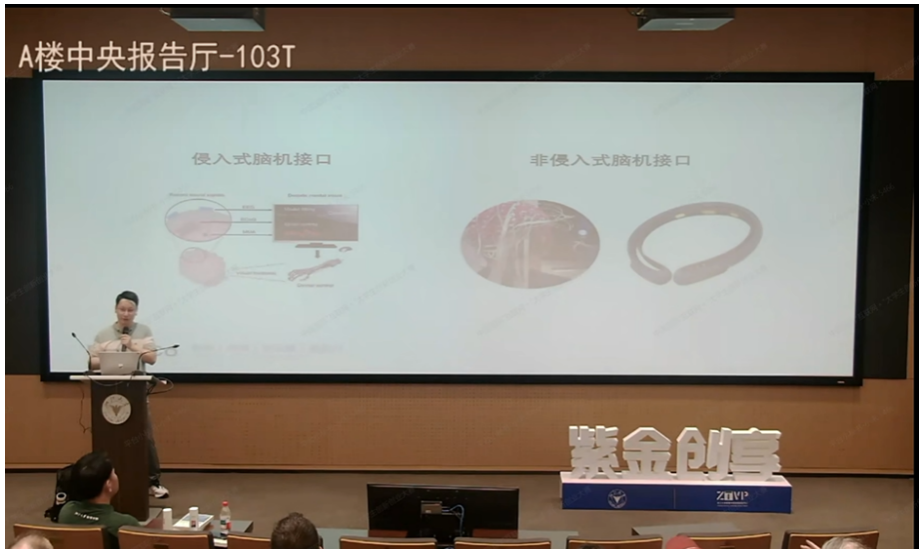
强脑科技资深科学家

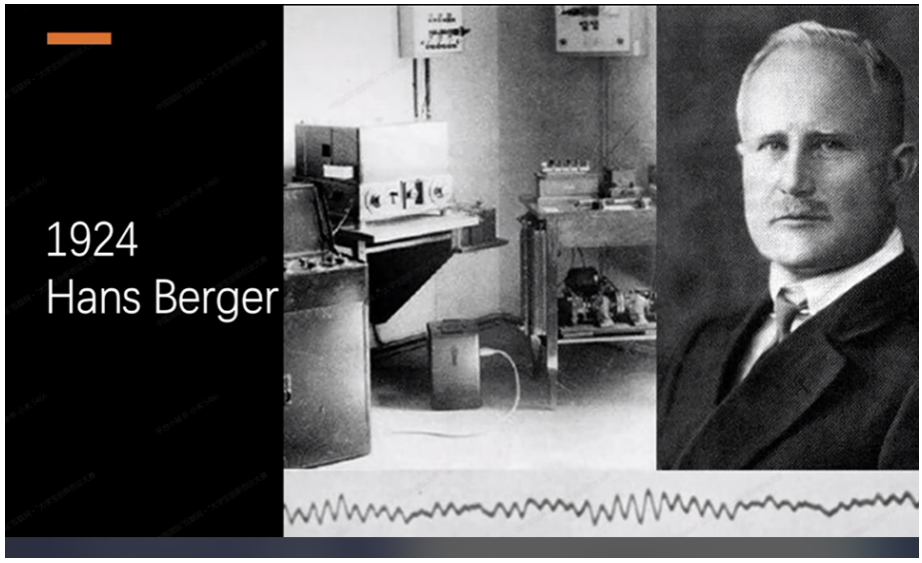
非侵入式脑机接口技术与应用浙江省工程中心副主任

浙江省脑机协同智能技术及应用重点实验室副主任

周俊博士，强脑科技资深科学家，非侵入式脑机接口技术与应用浙江省工程中心副主任，浙江省脑机协同智能技术及应用重点实验室副主任，浙江大学生仪学院认知实习导师，浙江省第六届青年科协理事。研究方向为生物传感与非侵入式脑机接口技术，具有十余年产品技术研发经验。曾就职于荷兰飞利浦、中国华为等世界500强公司研究院，2021年获得第一届数字医疗挑战赛“技术先锋奖”，2020年获得浙江省新基建应用场景大赛二等奖，2018年获评杭州市青年领军创新创业团队（核心成员），主持上市产品5项，参与4项国家重点研发计划项目，参与编写学术专著3部，发表论文近20篇，持有发明专利15项。

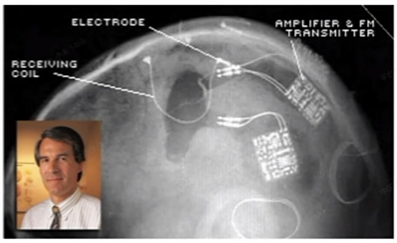








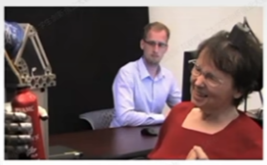
Phillip Kennedy（1998）



Phillip Kennedy（2014）



2008年
匹兹堡大学实验



2012年
BrainGate



2014年
巴西世界杯



2020年
约翰·霍普金斯大学



2023年
瑞士洛桑联邦理工

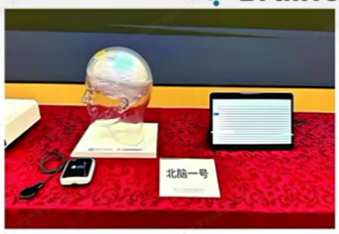


2024年
浙江大学

国内脑机接口临床试验百花齐放

BrainCo

- 在北京大学第一医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京天坛医院，完成了国际首批**柔性高通量半侵入式**无线全植入脑机系统的人体植入，患者术后恢复良好，设备有效通道数98%以上。
- 针对脊髓损伤、脑卒中等导致的运动功能障碍开展了**精细运动解码**，针对渐冻症等导致的言语障碍开展**中文解码**。





国内脑机接口临床试验百花齐放

BrainCo

- 2025年1月-2月，复旦大学加福民团队与中山医院多学科团队紧密合作，采用脑控闭环硬膜外电刺激微创脑脊接口技术，帮助4位患者实现**完全截瘫患者恢复站立行走。**
- 精准采集大脑发出的运动信号，利用复杂的算法对信号进行深度解码，将其转化为特定频率和强度的电刺激。通过电极芯片，作用于受损脊髓下方脊髓，激活下肢指令性活动。





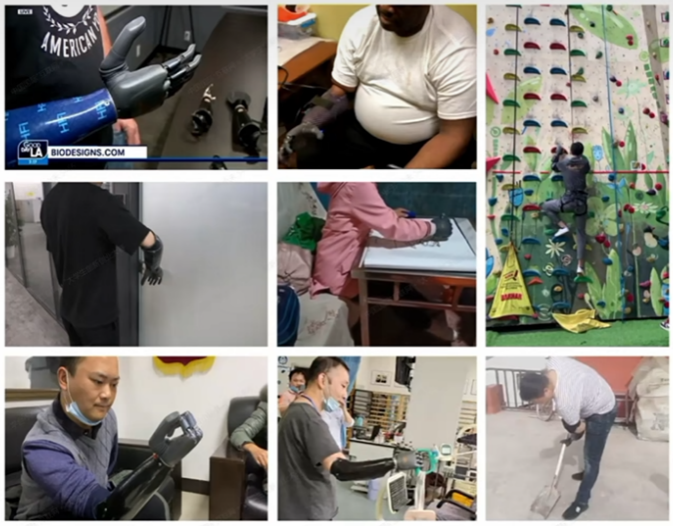
被《时代》周刊评为“2019年度最佳发明”
第一个登上时代周刊的假肢产品







BrainCo 杭州 | 深圳 | 波士顿 | 奥斯汀
脑机科技 开启生命更多可能性



马斯克：残疾人可以安装Optimus的手和腿拥有“超能力”



可以适配于腿部接受腔安装

按键功能

方便用户使用人性化设计，与APP联动，一键切换场景并支持锁膝等功能

超强负载

最大承重量530公斤[2]
动态负载疲劳可达300万次[2]

智能算法

步态识别准确率提升，步态控制优化提升，走路更接近仿生生理学步态。

防尘防水等级IP67

超长续航

带电超长续航
≈4-5[1]天以上日常使用

可以适配于小腿腿管安装

屈曲角度升级

步态较上一代屈曲角度大幅提升，可以达到126-128°

多传感器信息融合

通过融合陀螺仪、位置传感器等传感器数据

采集高精度实时数据。采集频率可以达到1000HZ

睡眠功能

支持自动进入休眠低功耗模式，有助于延长使用时间

震动反馈

当产品出现场景切换、睡眠唤醒，亦或低电、故障等情况时，轻凌M3智能仿生腿的震动提醒功能可令用户及时清晰感知产品变化

BrainCo 杭州 | 深圳 | 波士顿 | 奥斯汀
脑机科技 开启生命更多可能性

1按用户每天5.000步计算
2最大承重是指产品静态负荷可达530公斤以上，测试数据来源于《国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心检验报告

我们的突破

- 多传感器融合技术
- 根据路况环境**实时步态适应性调整**
- **预防摔倒功能**
- 走路**快慢速随时交替**
- 交替上下楼梯，上下坡，走路到跑步等
- 日常**场景任意切换**



BrainCo 杭州 | 深圳 | 波士顿 | 奥斯汀
脑机科技 开启生命更多可能性

镜像神经元mu波神经反馈训练
对自闭症有显著效果



nature neuroscience

Explore content ~ About the journal ~ Publish with us ~ Subscribe

nature > nature neuroscience > brief communications > article

Published: 04 December 2005

Understanding emotions in others: mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders

Mirella Dapretto, Mari S Davies, Jennifer H Pfeifer, Ashley A Scott, Marian Sigman, Susan Y Bookheimer & Marco Iacoboni

Nature Neuroscience 9, 28–30 (2006) | Cite this article

- Pineda, J.A., Brang, D., Hecht, E., Edwards, L., Carey, S., Bacon, M., Futagaki, C., Suk, D., Tom, J., Birnbaum, C., Rork, A., 2008. Positive behavioral and electrophysiological changes following neurofeedback training in children with autism. ***Res. Autism Spectr. Disord.*** 2 (3), 557–581.
- Pineda, J. A., Carrasco, K., Datko, M., Pillen, S., & Schalles, M. (2014). Neurofeedback training produces normalization in behavioural and electrophysiological measures of high-functioning autism. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, *369*, 20130183.
- Friedrich, E. V. C., Sivanathan, A., Lim, T., Suttie, N., Louchart, S., Pillen, S., & Pineda, J. A. (2015). An effective neurofeedback intervention to improve social interactions in children with autism spectrum disorder. ***Journal of Autism and Developmental Disorders***, *45*(12), 4084–4100.
- Goodman MS, Castro N, Sloan M, Sharma R, Widdowson M, Herrera E, et al. A neurovisceral approach to autism: Targeting self-regulation and core symptoms using neurofeedback and biofeedback. ***NeuroRegulation*** 2018;5(1):9–29.



哈佛大学和加州大学洛杉矶分校分别研究发现，
3个月的前额叶脑电波可以预测孩子是否会发展出自闭症

激发社交和语言，就用开星果社交脑训练

社交人工智能算法

2套自主研发算法
针对孤独症核心症状实
时解码社交脑功能



非侵入式脑机接口设备

可穿戴高精度脑电波采集器
实时记录前额叶脑活动，蓝牙实时传输

专业系统的训练教程

约4000个训练素材
涵盖社交、语言、认知、生活等领域
BCBA及海内外康复专家共同研发

多维闭环训练模式

智能脑训练+行为训练
人机互动+人互动
医、教、康、家共育

BrainCo 杭州 | 深圳 | 波士顿 | 奥斯汀
脑机科技 开启生命更多可能性

专注欣脑机接口注意力训练系统



产品由硬件、app、后台三部分组成:

便携式脑电设备 + 训练软件"专注欣"App + 后台管理系统 便于医院医生进行患者跟踪

核心人群:

需要改善或提升注意力的4-12岁儿童

- 安全可靠的干预模式
- 设备数据采集精准
- 轻松穿戴灵活使用
- 游戏化训练简单易坚持

BrainCo美国临床试验

实验发现

试验数据表明，训练呈现显著的有效性，表明儿童的注意力问题及多动行为在试验的5周内有所改善:

75%的儿童在注意力问题及多动行为上取得积极转变;

- 康纳氏量表中三个分项的T分数都有改善，并具有统计显著性;
- 实验数据的效应值和同类研究相似，具有可信度。



	Measure	Mean Baseline	Mean Change Δ	T-test score (p-value)	Effect Size
	CBRS-Parents				
混合型	ADHD Combined	153.89	-22.83	-4.68 (0.0011)	-1.2
注意力缺陷型	ADHD-Inattentive	78.22	-9.78	-4.21 (0.00029)	-0.72
多动冲动型	ADHD-Hyperactive-Impulsive	75.67	-13.06	-4.03 (0.00043)	-1.0

来源：BrainCo ADHD Neurofeedback Pilot Report


适用场景
机构内使用
在机构训练师的引导下进行训练。具体训练频次及时间在训练师的指导下制定。例如前期在机构训练,每周1-2次,每次15-30分钟。家长和儿童掌握基本方法后,可转为居家训练。
家庭使用
儿童在家长指导下居家训练,每周5次,每次15-30分钟。
上海儿童医学中心：临床研究（2023-2025）
杭州市儿童医院：临床研究（2023-2025）
BrainCo
杭州 | 深圳 | 波士顿 | 奥斯汀
脑机科技 开启生命更多可能性

电子消费品领域：


Oxyzen仰憩助眠舒压系统
Oxyzen仰憩助眠舒压系统，是一套脑机科技硬件与移动App相结合的智能助眠舒压解决方案，温和、有效地提升睡眠质量，科学培养睡眠能力、呵护身心健康。
OxyZen仰憩
智能头戴设备
NeuroMindfulness™
正念神经反馈功能
仰憩App


核心技术优势(一)
OxyZen仰憩智能头戴
市面极少的一体化前额EEG与PPG同步采集的智能设备
同步对脑电波及脉搏波信号进行毫秒级检测。
脑电
心率
血氧
核心技术优势(二)
脑机接口AI算法引擎，为正念冥想而生
核心技术优势(三)
NeuroMindfulness™正念神经反馈技术
实时调整冥想状态
正念状态可视化
正念神经反馈音效
闭环式学习系统

更多落地场景


医院/康复中心/
医疗系统


月子中心/孕期
及产后康复中心


文旅/酒店


心理咨询室/
心理健康教育机构


健身房/瑜伽馆
等运动机构

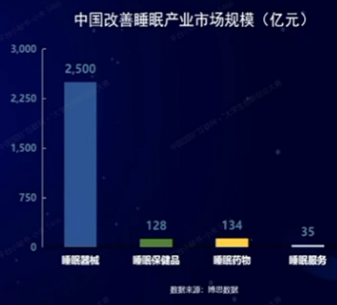

运动员/警察/
消防/系统


企业和
企业培训机构


学校/教培机构

中国失眠症状市场分析：3亿人口　万亿市场

- 全球睡眠障碍率达**27%**，中国成年人失眠发生率高达**38.2%**，超过**3亿中国人存在睡眠障碍。**
- 2020年，中国睡眠产业的市场规模将达到**4000多亿元**，睡眠器械市场规模达2500亿。产业规模到2030年将突破**万亿元。**



传统睡眠治疗

多导睡眠监测PSG
操作复杂、舒适性欠佳、价格昂贵
只能作为诊断不能日常使用



药物疗法
成瘾性、耐药性、
副作用损伤、排斥心理



作为中国企业代表团成员随习近平总书记参加APEC

- 2024年11月13日至15日，2024年亚太经合组织APEC会议在秘鲁首都利马举行，国家主席习近平参与会议。公司受邀作为61家中国企业代表团中唯一的脑机接口公司和极少数的科技创新与创业企业参与了本次APEC峰会；公司创始人韩璧丞作为中国企业家代表团成员出席APEC工商领导人峰会，在现场聆听国家主席习近平发表的题为《把握时代大势共促世界繁荣》的书面演讲，并与苹果、微软等CEO一起围绕围绕"打造可持续发展的全球供应链"和"新质生产力推动产业创新"等话题开展讨论。
- **通过参与本次APEC会议系列活动，公司向全球企业展示了自身的实力和特色，提升了自身的国际知名度和影响力，为公司未来拓展国际商业合作和布局国际化战略提供了便利和支持，对公司是一项多维度的重要机遇。**







技术方向

基于机器学习的模式识别技术

生物电信号处理中的强大模块。

可穿戴设备整体小型化设计

将实现功能所需的硬件模块整合在尽可能小的腕带/手表型装置中。

人机交互设计

寻找用户体验最好的交互方式，给识别算法开发提供关键指引。

生物电信号处理技术

建立原始生物电信号与意图识别之间的连接，包括前处理、识别算法、后处理等。

生物电信号采集技术

以尽可能高的信噪比（低底噪）和抗干扰能力（工频干扰、磁干扰、生物因素干扰）实现生物电信号采集。

招聘岗位

BrainCo

电子硬件工程师

- **岗位介绍：**负责开发和优化用于灵巧手驱动及控制系统的电子硬件系统，需要对最新的电子技术具备深刻的理解熟悉主流开发工具，并能够与跨学科团队有效合作。
- **岗位职责：**

1. 负责机器关节和灵巧手的主板、传感器、电机驱动控制电路设计、仿真以及测试。
2. 选择合适的元器件，进行PCB布局和布线工作，确保满足性能及成本要求。
3. 熟练使用Altium Designer等工具完成硬件电路的设计，并能够根据需要优化设计方案。
4. 完成电路板的设计与调试，并撰写相关技术文档。
5. 使用CAD软件进行电气部分设计工作。



简历投递：mengjia.li@brainco.cn

招聘岗位

BrainCo

嵌入式开发工程师

- **岗位介绍：**负责开发、维护和优化用于机器人的嵌入式软件系统，尤其是灵巧手和运动关节的控制。候选人需要具备深厚的C/C++编程基础以及嵌入式系统的理解，熟悉Linux及嵌入式开发系统。
- **主要职责：**

1. 设计并实现灵巧手的实时控制系统。
2. 与硬件工程师紧密合作，优化电机和传感器的数据交互及控制逻辑。
3. 优化控制算法提高机器关节的运动效率、稳定性和响应时间。
4. 对现有系统进行性能测试，并持续改进软件的质量和稳定性。
5. 实现机器各模块功能及系统间通讯。
6. 编写清晰的技术文档以及维护代码仓库。



简历投递：mengjia.li@brainco.cn

招聘岗位

BrainCo

机械工程师

- **职位概述：**负责设计、开发和优化高性能智能仿生灵巧手。您将与行业顶尖的团队合作，设计和开发多自由度仿生灵巧手，使其满足性能、成本和可靠性要求。需要您热衷于创新技术，善于解决复杂问题，并具有强烈的团队合作精神。
- **主要职责：**

1. 设计和优化仿生灵巧手的整机设计和堆叠，包括但不限于参数设计和优化，仿生机构设计，整机堆叠和相关元器件选型；
2. 与跨学科团队合作，包括电气工程师、软件工程师、ID工业设计师，确保整体系统的性能和可靠性；
3. 与供应商和制造商合作，确保设计的可制造性和生产质量。
4. 准备技术文档，包括设计规范、测试报告和操作手册
5. 跟踪项目进度，确保按时完成任务



简历投递：mengjia.li@brainco.cn

招聘岗位

BrainCo

ID设计师

- **主要职责：**

1. 参与公司智能类硬件产品的ID设计，交付设计方案，创建和维护设计概念；
2. 使用用solidworks，Alias或者creo等软件，创建详细的3D模型和2D工程图纸；
3. 与工程团队合作，确保设计符合技术要求和生产限制，过程中打磨修改，确保产品能够成功导入量产；
4. 制作和评估原型，以测试设计的功能性和用户体验；
5. 跟踪最新的设计趋势和技术，以保持设计的竞争力；
6. 管理项目时间和预算，设计复杂度能够匹配预算要求。



简历投递：mengjia.li@brainco.cn

脑机科技　开启生命更多可能性


纳悦兰亭






BrainCo杨大云



中国杭州

浙江强脑科技有限公司
地址：杭州市余杭区人工智能小镇1号楼 201

中国深圳

深圳心流科技有限公司
地址：深圳市南山区同方科兴科学园F栋28层

美国波士顿

BrainCo Inc.
地址：120 Beacon St #201, Somerville, MA 02143

美国奥斯汀

BrainCo Inc.
地址：1826 kramer Ln, Suite A, Austin, TX 78758

、